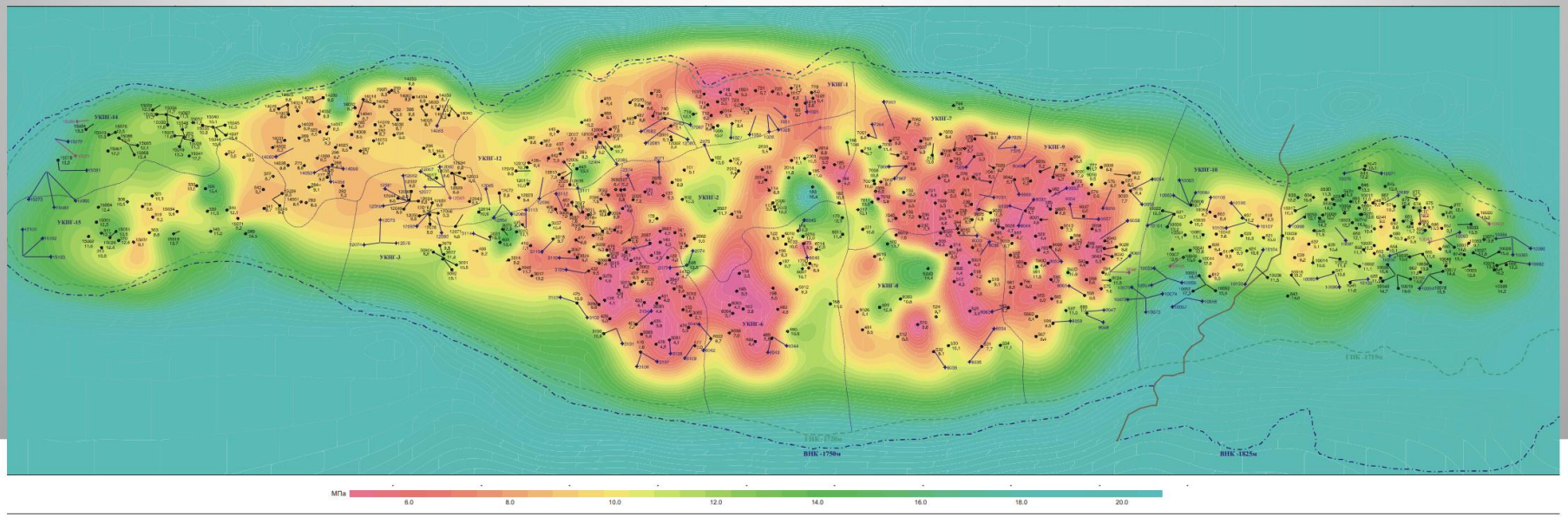
Основы разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений

Общие понятия о газовых залежах

Проф. Якушев Владимир Станиславович

Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений

Под ***разработкой газовых и газоконденсатных залежей*** понимается **управление процессами движения в пласте газа и газоконденсата к скважинам** с целью добычи газа и конденсата. Такое управление достигается посредством определенной **системы разработки залежи**.



Основные виды горных пород

- **Магматические, изверженные,**
- **Осадочные**
- **Метаморфические.**

Магматические или изверженные горные породы:

-породы, образованные при застывании жидкой кислой магмы из мантии Земли (граниты);

- из остывшей на поверхности вулканической основной лавы из базальтового слоя Земли (базальты)

- из изверженных пеплов (туфы и туффиты, пемзы)

Осадочные породы – образовались путем осаждения, главным образом, в водной среде, минеральных и органических веществ различного происхождения с последующим их уплотнением (глины, песчаники, известняки)

Метаморфические – магматические или осадочные, претерпевшие химические преобразования под действием давления и температуры (мраморы, кварциты)

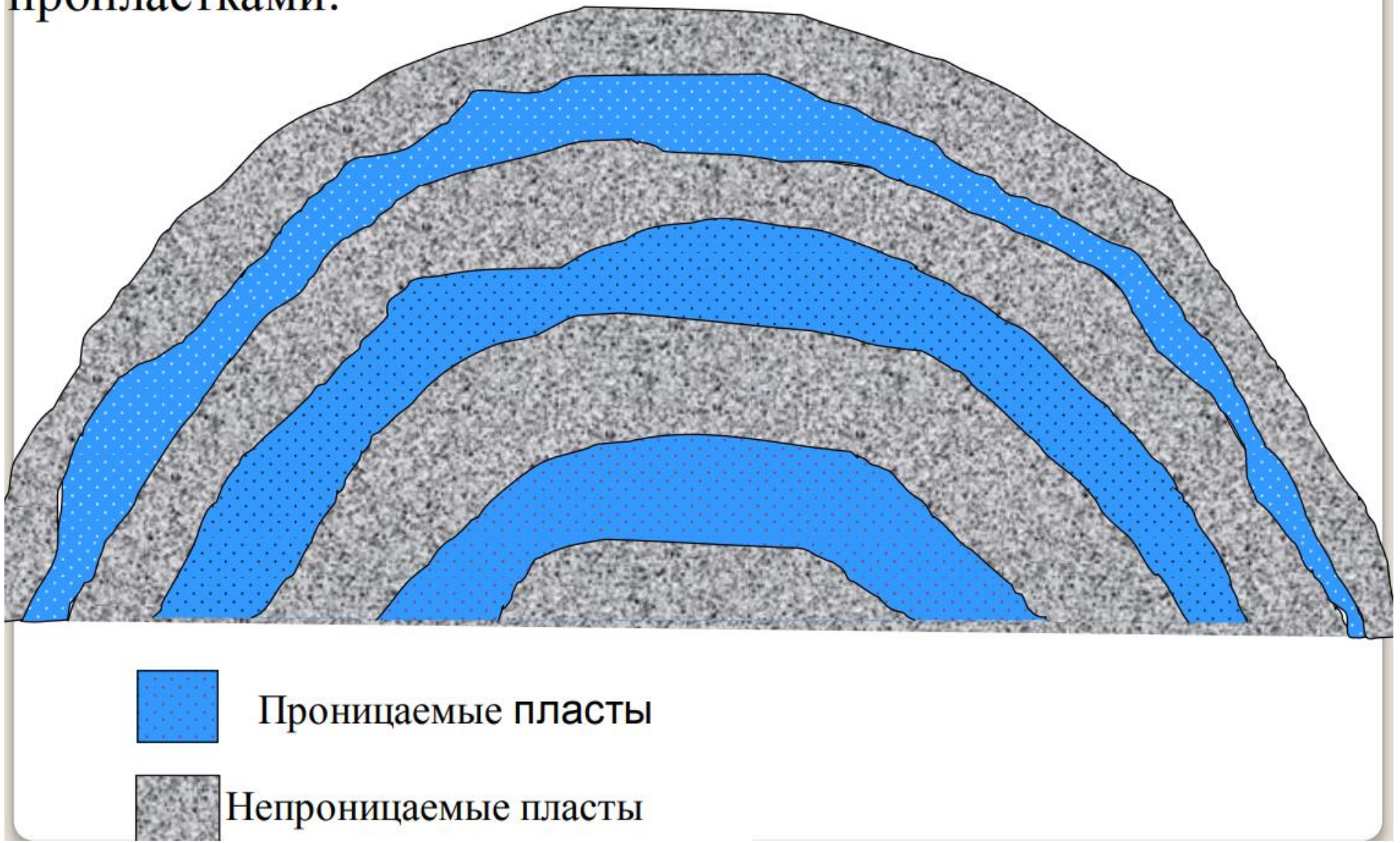
Аккумуляция УВ

Ловушки - геологические образования, сложенные пористыми и проницаемыми породами, окруженные непроницаемыми породами.

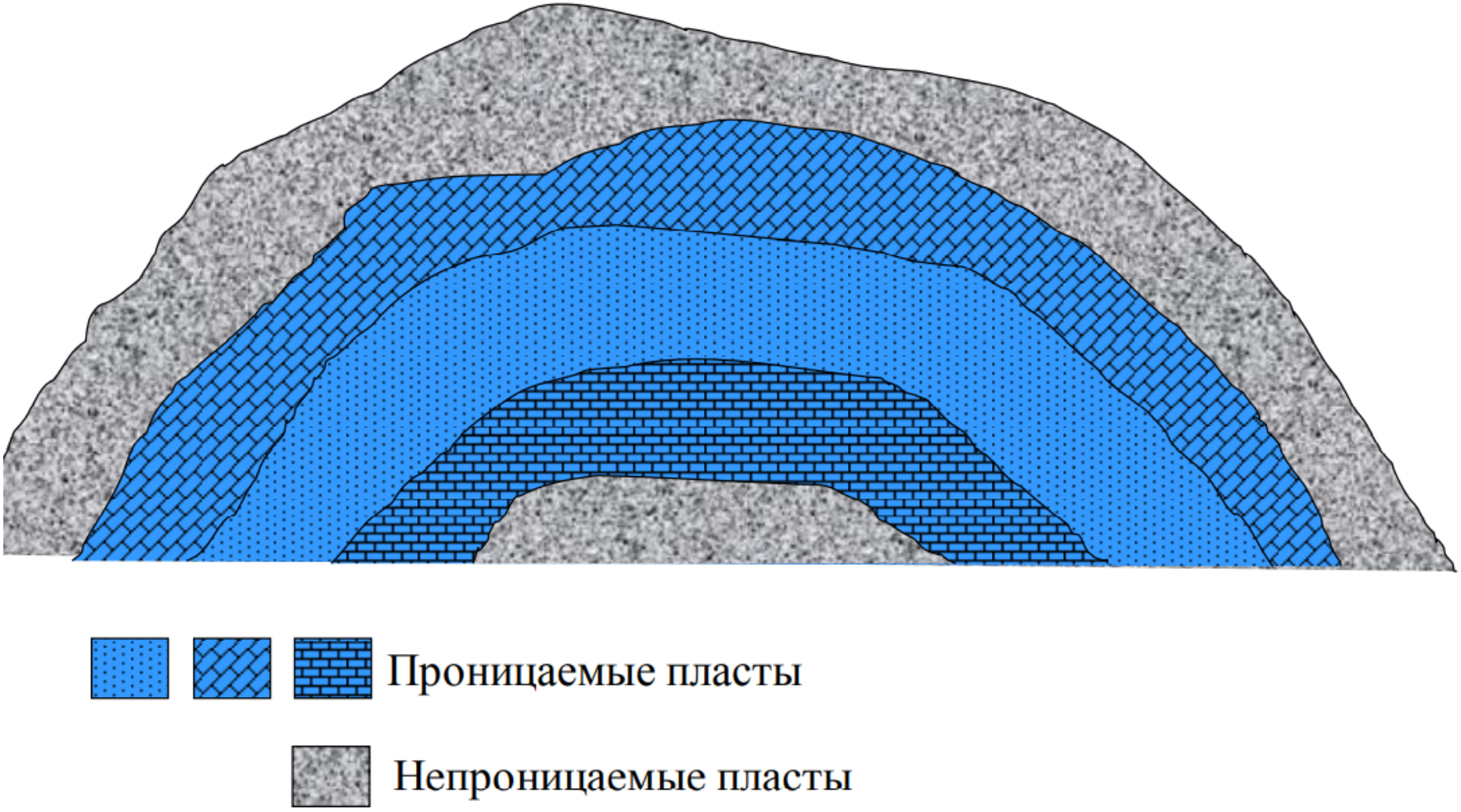
Залежь – скопление природного газа, нефти в порах и трещинах горных пород в одном пласте, в объемах, достаточных для промышленной разработки.

Месторождение - совокупность залежей приуроченных к общему объему или участку земной поверхности

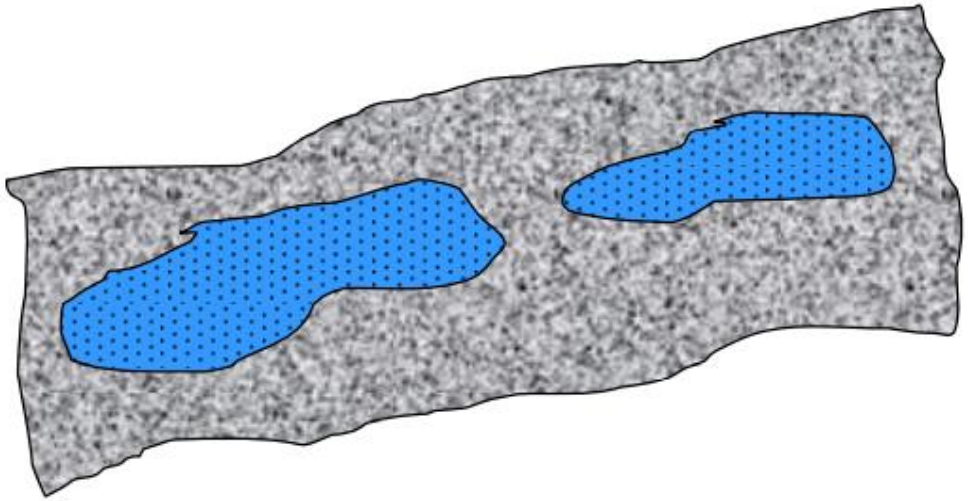
Пластовые залежи – залежи, состоящие из одного или нескольких пластов, разобщенных непроницаемыми пропластками.



Массивные залежи – залежи, состоящие из нескольких проницаемых пластов разного состава, не разобщенных между собой



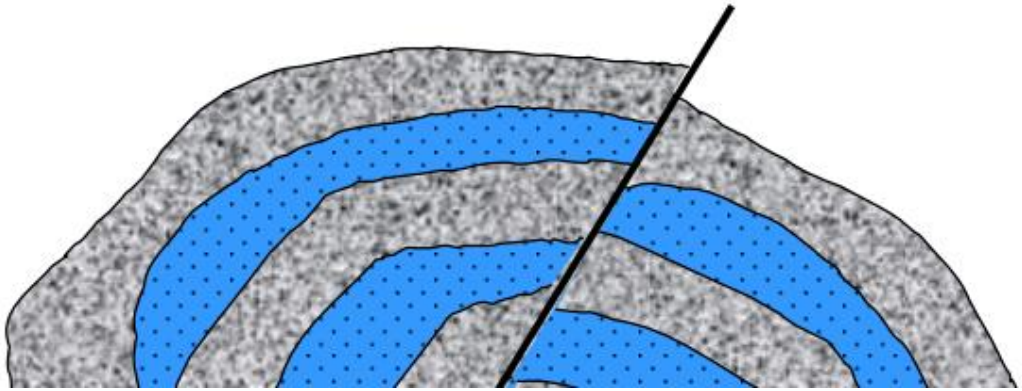
Литологически ограниченные залежи



Проницаемые пласты

Непроницаемые пласты

Тектонически ограниченные залежи



Проницаемые пласты

Непроницаемые пласты

Подсчет запасов газа

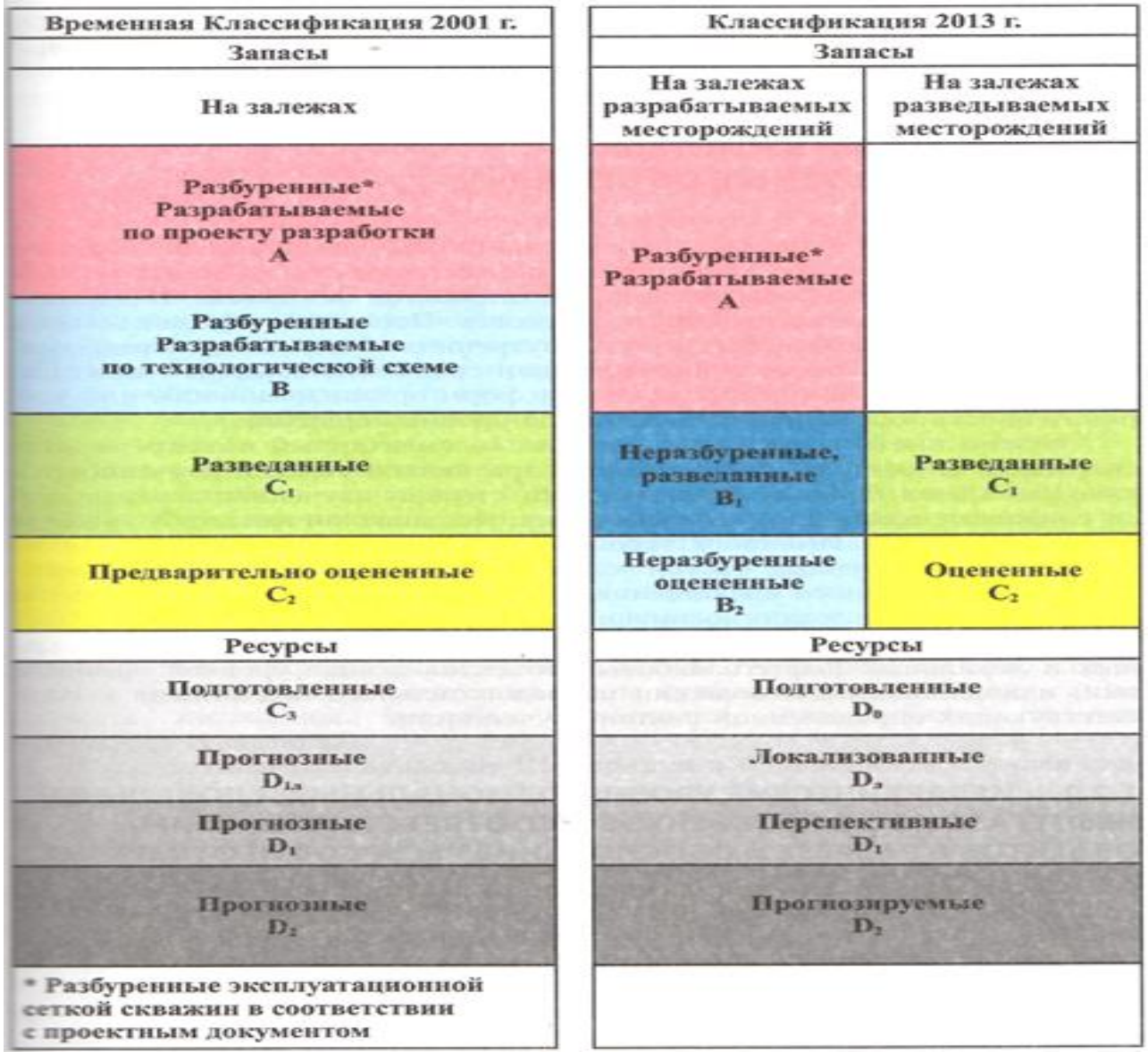
- Запасы – (то, что найдено) – это скопления нефти и газа (газового конденсата) находящиеся в недрах в виде залежей, обнаруженных на основе анализа геологической изученности и изученных бурением или уже находящихся в разработке.
- Ресурсы (то, что может быть в недрах) - это скопление нефти и газа и горючих компонентов находящихся в залежах не вскрытых бурением, установленных на основании геологических, геохимических исследований. Ресурсы стремятся перейти в запасы более высоких категорий по мере роста изученности территории.

Названия категорий запасов и ресурсов УВ по новой классификации 2016 г.

Запасы	Подтверждаемость (%)
А (разрабатываемые, разбуренные)	100
B_1 (разрабатываемые, неразбуренные, разведанные)	90-95
B_2(разрабатываемые, неразбуренные, оцененные)	80-90
C_1 (разведанные)	75-80
C_2 (оцененные)	70-75

Ресурсы	Подтверждаемость (%)
D_0 (подготовленные)	50-70
$D_л$ (локализованные)	40-50
D_1 (перспективные)	30-40
D_2 (прогнозируемые)	10-30

Сравнение старой и новой государственных классификаций ресурсов и запасов



Методы подсчета запасов

- Объёмный
- По падению пластового давления
- Создание геологической модели

Объемный метод – можно использовать на любой стадии разведки и разработки месторождения.

Основан: на определении давления, газонасыщенности, пористости и геометрических размеров газоносной части пласта.

Метод падения пластового давления – применяют при опытно-промышленной эксплуатации и разработке месторождения. Основан на использовании уравнения материального баланса.

Создание геологической модели месторождения – можно использовать при наличии соответствующей исходной информации.

Объемный метод подсчета запасов свободного газа

$$V = F \cdot h \cdot m \cdot f \cdot \left(P \cdot \alpha - P_K \cdot \alpha_K\right) \cdot \beta_Г \cdot \eta_Г$$

где V — извлекаемые (промышленные) запасы газа на дату расчета, м^3,

F — площадь в пределах продуктивного контура газоносности, м^2;

h — толщина пористой части газоносного пласта, м;

m — коэффициент пористости;

P — среднее абсолютное давление в залежи газа на дату расчета, МПа;

P_K — среднее остаточное абсолютное давление (конечное) в залежи после извлечения промышленных запасов газа и установления на устье скважины абсолютного давления, равного 0,1 МПа,

$$P_K = P_{ATM} \cdot e^{1293 \times 10^{-9} \cdot H \cdot \rho_Г}$$

α и α_K — поправки на отклонение углеводородных газов от закона Бойля–Мариотта соответственно для давлений P и P_K;

f — поправка на температуру для приведения объема газа к стандартной температуре (t_{CT}=20 °C, T=273 °C)

$$f = \frac{T + t_{CT}}{T + t_{ПЛ}}$$

$\beta_Г$ — коэффициент газонасыщенности с учетом содержания связанной воды;

$\eta_Г$ — коэффициент газоотдачи.

Метод падения пластового давления

- При опытно-промышленной эксплуатации и разработке месторождения, (особенно когда исходных данных для объемного метода недостаточно).
- Подсчет запасов газа по падению давления отражает все ***реальные особенности месторождения***.

НЕДОСТАТОК метода - По методу падения давления необходимо отобрать 5—6 % от начальных запасов для достаточно точного (+) определения запасов газа.

ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ГАЗА ПО ПАДЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ

$$Q_{\text{извл}} = \frac{(Q_2 - Q_1) \cdot (P_2 \cdot \alpha_2 - P_K \cdot \alpha_K)}{(P_1 \cdot \alpha_1 - P_2 \cdot \alpha_2)}$$

$Q_{\text{ИЗВЛ}}$ – извлекаемые запасы газа, млн. куб. м;

Q_1 – количество газа, добытого с начала разработки на 1-ую дату замера;

Q_2 – количество газа, добытого с начала разработки на 2-ую дату замера;

α_1 – поправка за отклонение от идеального газа на 1-ую дату замера, д. ед.;

α_2 – поправка за отклонение от идеального газа на 2-ую дату замера, д. ед.;

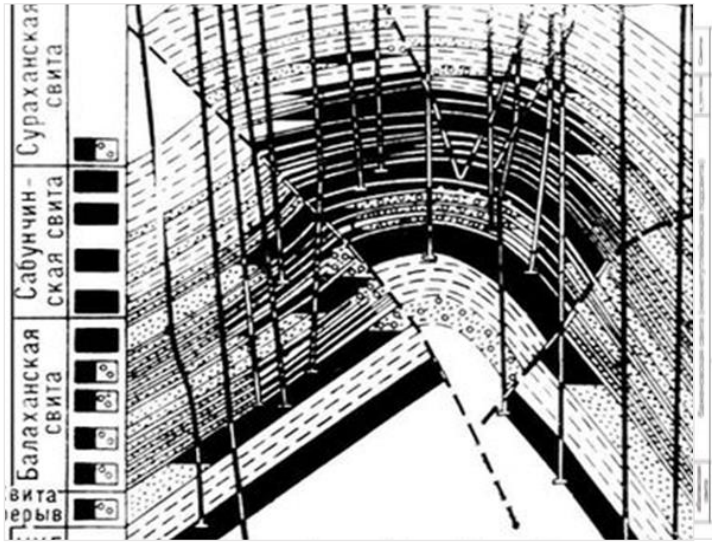
$\alpha_К$ – поправка за отклонение от идеального газа (конечные условия), д. ед.;

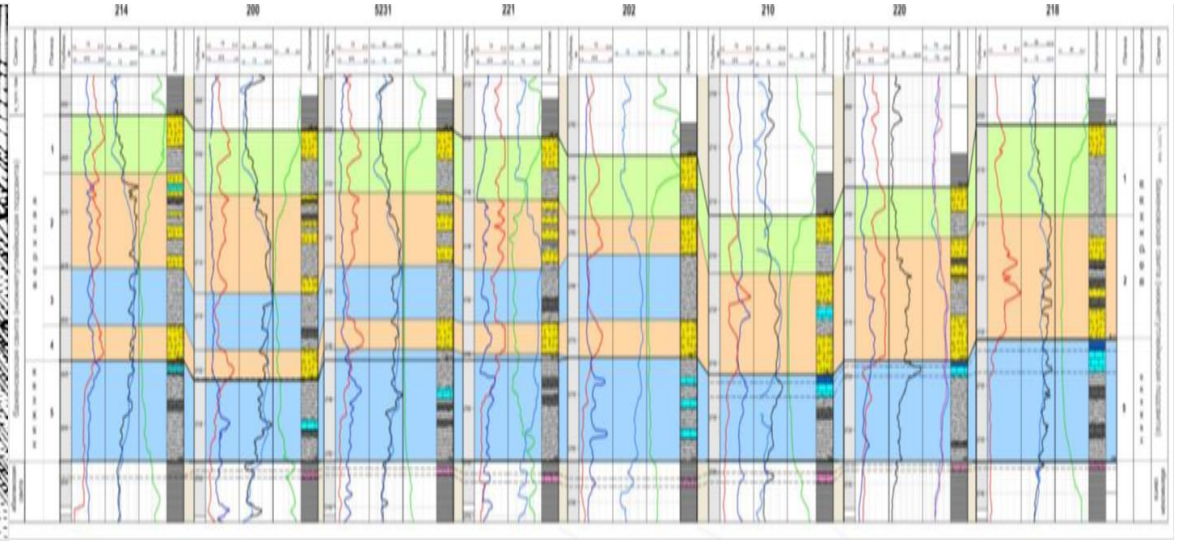
P_1 –пластовое давление на 1-ую дату замера, МПа;

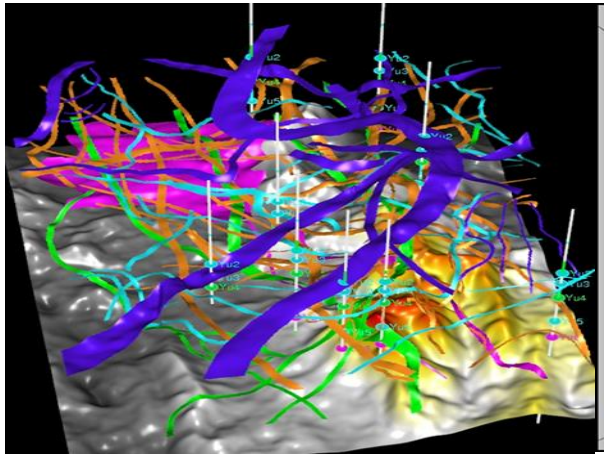
P_2 –пластовое давление на 2-ую дату замера, МПа;

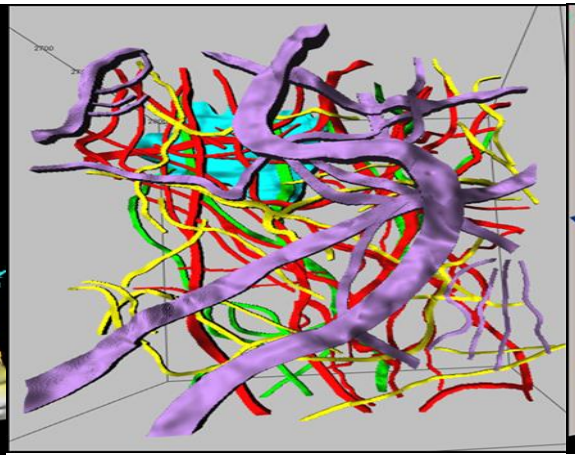
$P_К$ – конечное пластовое давление, МПа;

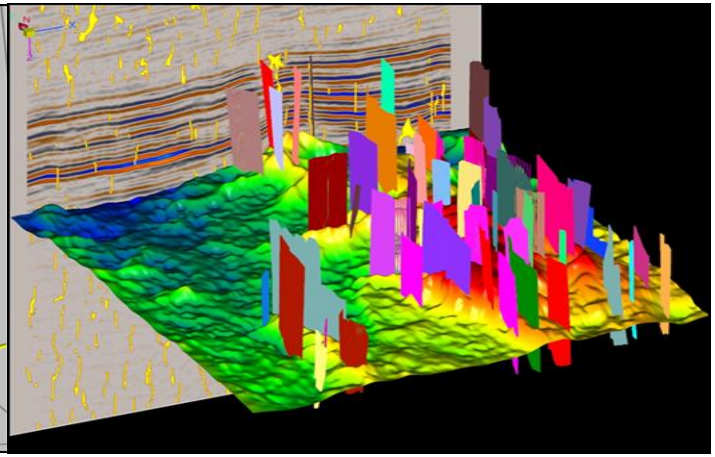
Геологическое моделирование (объемный метод, но с учетом сложной геометрии и изменения P/T условий)











Что такое природный газ?

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ - смесь углеводородов и некоторых неуглеводородных примесей, важнейший сырьевой ресурс.

Невидим и не имеет запаха.

Основа природного газа – МЕТАН (CH_4) — простейший углеводород (органическое соединение, состоящее из атомов углерода и водорода).

Обычно состав газовой смеси **газовой** залежи также входят более тяжелые УГЛЕВОДОРОДЫ, гомологи метана: этан (C_2H_6), пропан (C_3H_8), бутаны (C_4H_{10}) и некоторые неуглеводородные примеси (H_2S, CO_2, N_2, Ar, He, Hg, H_2 и др).

Если залежь **газоконденсатная**, то вместе с метаном, этаном, пропаном и бутанами в состав пластовой смеси входят пентан (C_5H_{12}) и более тяжелые углеводороды вплоть до C_{17}

Водород в промышленных объемах в газовых залежах не встречается!

Основные физико-химические свойства природного газа, нужные при моделировании разработки

- Компонентный состав и влагосодержание
- Критические параметры давления и температуры
- Плотность, вязкость в пластовых условиях
- Коэффициент сверхсжимаемости
- Теплофизические свойства (теплоемкость, теплопроводность)

Виды месторождений, содержащих природный газ

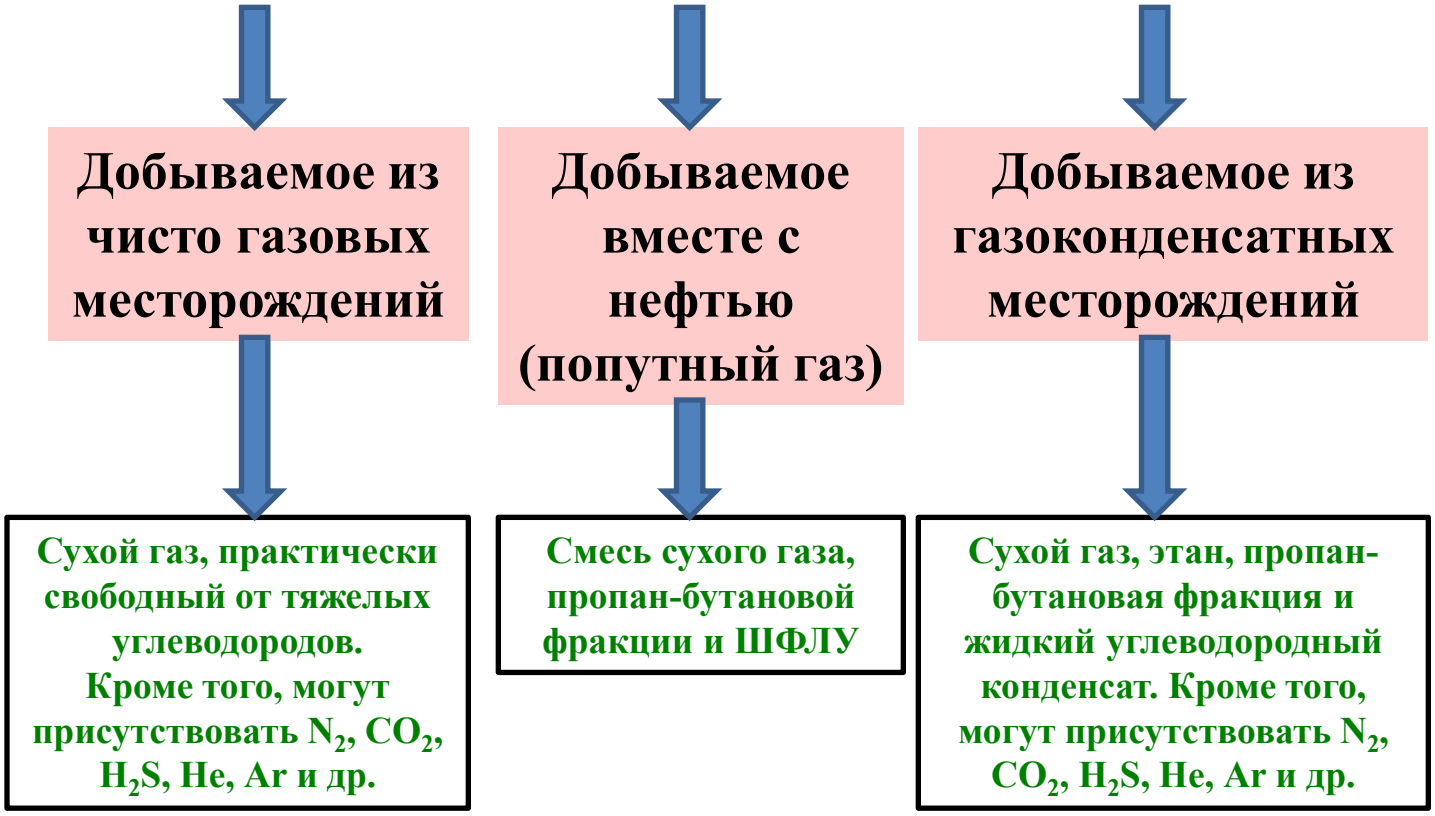
Традиционные (газ в свободном или нефтерастворенном состоянии):

- Газовые
- Газоконденсатные
- Газонефтяные
- Нефтегазовые
- Газокондесатонефтяные
- Нефтегазоконденсатные

Нетрадиционные (газ преимущественно в связанном состоянии):

- Газогидратные
- Метаноугольные
- Газосланцевые

Виды газового сырья



Изменение состава природного газа в процессе освоения влияет на показатели разработки и эксплуатации месторождения

Фазовое состояние углеводородов

Состав пластового газа

В состав природных газов входят, в основном, углеводороды предельного ряда C_nH_{2n+2}. При стандартных условиях углеводороды могут находиться в трех агрегатных состояниях:

$CH_4 \div C_4H_{10}$ – **газы**

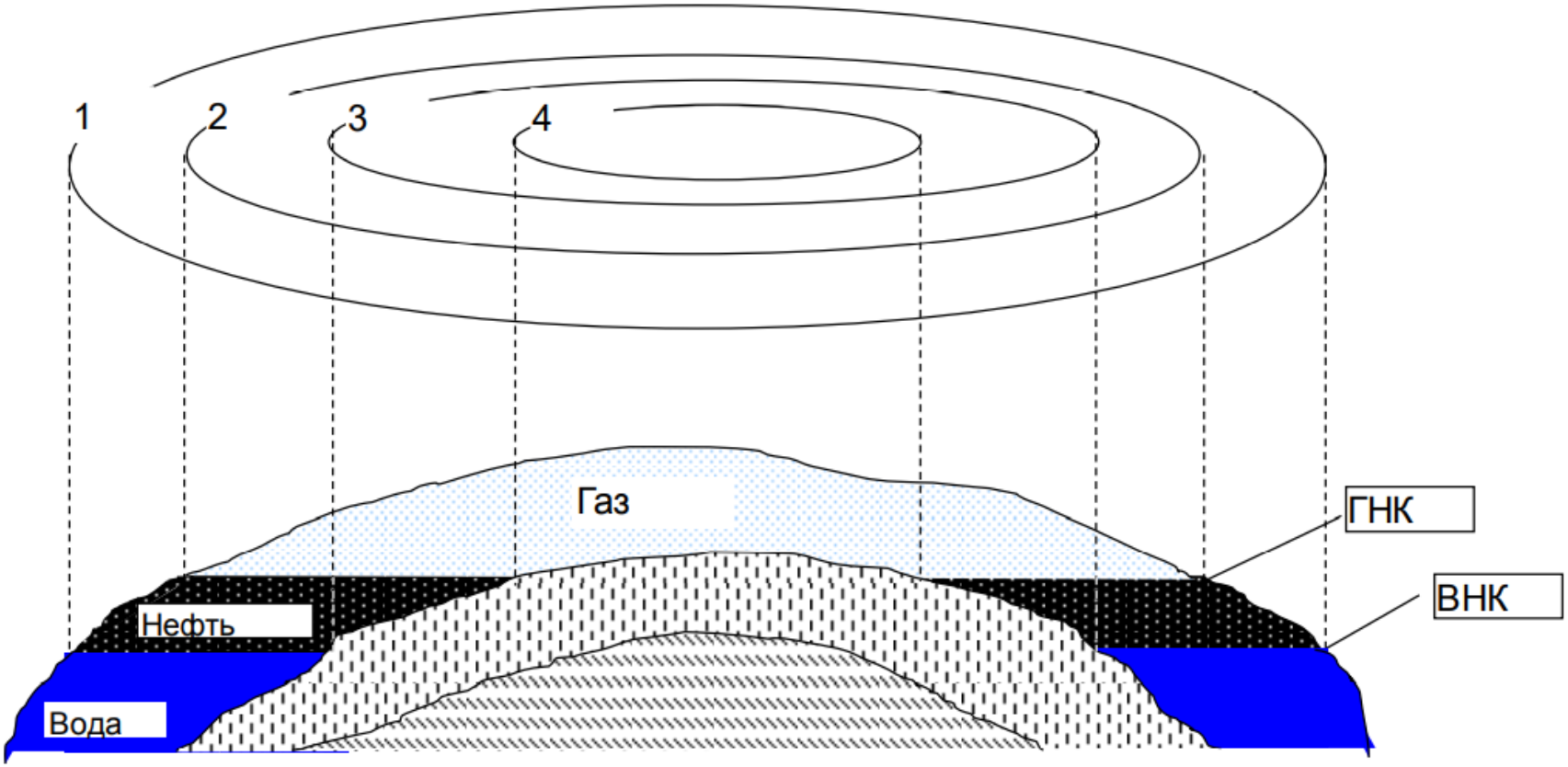
$C_5H_{12} \div C_{17}H_{36}$ – **жидкости**

$\geq C_{18}H_{38}$ – **твердые вещества**

Классы месторождений в зависимости от их величины (по классиф. 2016 г.)

Класс месторождения	Запасы месторождений	
	Нефти млн.тонн	Газа млрд.м^3
Уникальные (гиганты)	> 300	>300
Крупные	30-300	30-300
Средние	5-30	5-30
Мелкие	1-5	1-5
Очень мелкие	<1	<1

Газонефтяная залежь



1 - Внешний контур нефтеносности
2 - Внешний контур газоносности
3 - Внутренний контур нефтеносности
4 - Внутренний контур газоносности
ГНК – газонефтяной контакт
ВНК – водонефтяной контакт

Коллекторские свойства пластов

Пористость **– свойство пласта, характеризующее его способность вмещать газ, нефть, воду в порах, трещинах, кавернах.**

Коэффициент полной (абсолютной) пористости **– отношение объема всех пор к объему пласта.**

Коэффициент эффективной (открытой) пористости **– отношение объема пор связанных между собой к объему пласта.**

Коэффициент динамической пористости **– отношение объема пор, по которым газ и нефть способны двигаться, к объему пласта.**

Единицы измерения пористости [%].

Коэффициент трещиноватости **- отношение объема трещин к объему пласта.**

Фильтрационные свойства пласта

Проницаемость **– способность пласта пропускать газ или жидкость под действием перепада давления.**

Фазовая проницаемость **– проницаемость для данной фазы (газа, нефти, воды) при их совместном движении.**

Единицы измерения проницаемости [$м^2$].

На практике используют [$мкм^2$] (квадратный микрометр) или [Д] (Дарси). $1м^2=10^{12}$ $мкм^2$=1 Д

Коэффициент насыщенности

Коэффициент насыщенности – отношение объема пор, занятых данной фазой, к объему всего порового пространства. Единицы измерения насыщенности [%] В зависимости от насыщающего флюида различают газонасыщенность, нефтенасыщенность, водонасыщенность, конденсатонасыщенность.

$S_н+S_г+S_в+S_к=100\%$, где

$S_н$ – нефтенасыщенность;
$S_г$ – газонасыщенность;
$S_в$ – водонасыщенность;
$S_к$ – конденсатонасыщенность

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ (режим работы залежи)

Режим залежи – это понятие, которым характеризуют основной источник энергии, под действием которого происходит приток продукции к забоям скважин.

Под режимом газовой залежи или режимом работы пласта понимают проявления доминирующей формы пластовой энергии, вызывающей движение газа в пласте и обусловливающей приток газа к скважинам в процессе разработки залежи.

В газовых залежах основными источниками являются энергия самого сжатого газа и энергия напора пластовых вод

на Режим работы залежи влияют

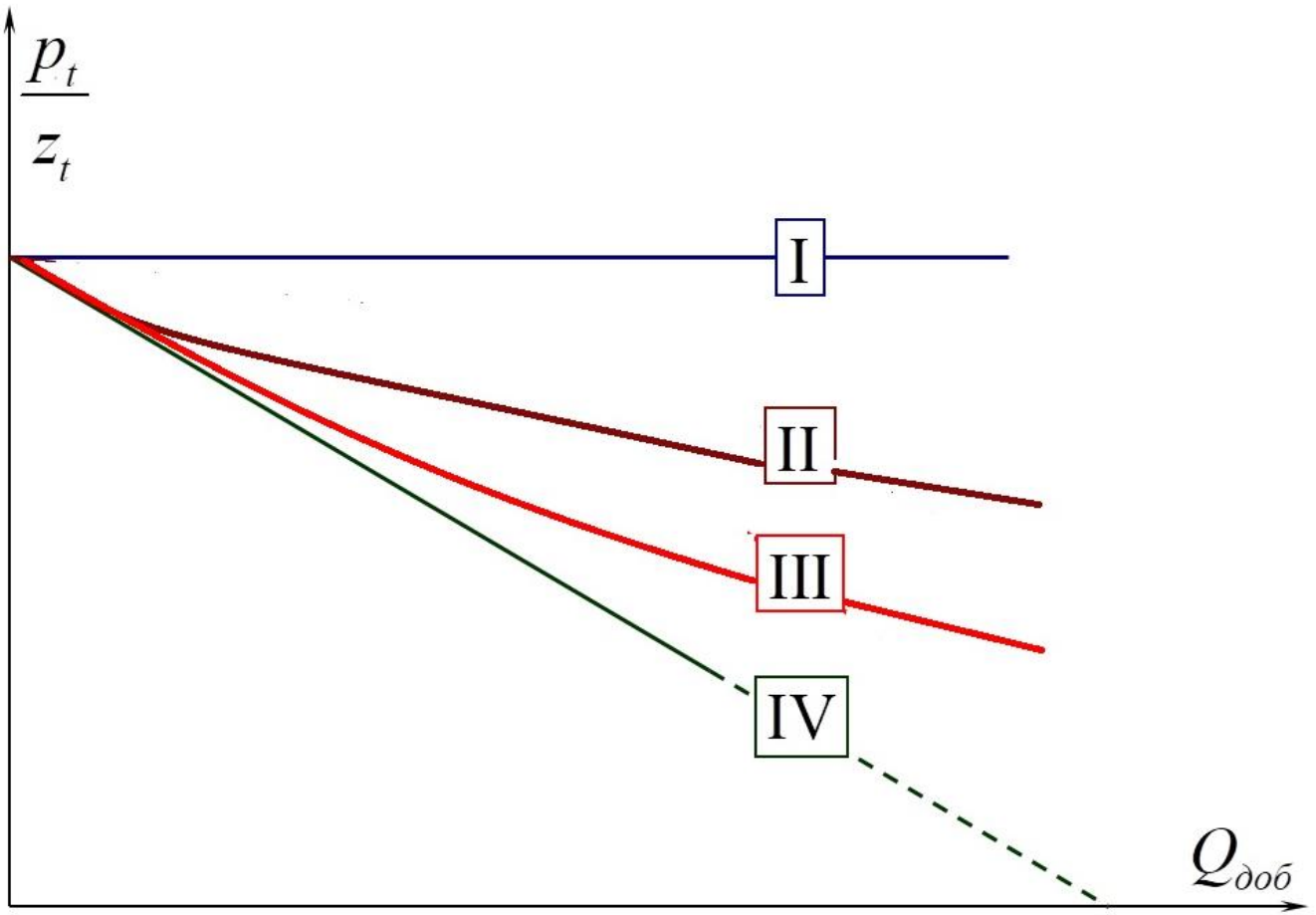
- Геологическое строение залежи
- Гидрогеологические условия
  - Размеры водонапорной системы
  - Протяженность водонапорной системы
- Используемые методы поддержания пластового давления
  - газоконденсатные месторождения
- Темп отбора газа из залежи
- Физические свойства газовых коллекторов

Режимы газовых и газоконденсатных залежей

Газовый режим (IV)

Водонапорный (жестко упруго-водонапорный) (I)

Смешанный (II и III)



P_t – давление в пласте

$Q_{доб}$ – объем добытого газа

Газовый режим

Приток газа к забоям скважин обуславливается упругой энергией сжатого газа.
Характеризуется:

1. В процессе разработки пластовая вода (контурная или подошвенная) практически не поступает в газовую залежь или она отсутствует.
2. Газонасыщенный объем пор не изменяется для газового месторождения и уменьшается для газоконденсатного месторождения.

Признаки газового режима

- Прямолинейная зависимость Рпл/Z от Qдоб.
- Неизменность давления (уровней) в пьезометрических скважинах
- Неизменность положения газоводяного контакта

Водонапорный режим

В процессе разработки в залежь поступает контурная или подошвенная вода.

Приток газа при этом режиме обуславливается упругой энергией сжатого газа и напором продвигающейся в газовую залежь контурной или подошвенной воды.

Продвижение воды в залежь приводит к замедлению темпа падения пластового давления в ней.

Различают жесткий и упругий (смешанный) водонапорный режимы. При жестком водонапорном режиме происходит полное замещение объема отобранного газа водой. При упругом водонапорном режиме не весь объем отобранного газа замещается водой.

Признаки водонапорного режима:

- Искривление зависимости Рпл/Z от Qдоб.
- Падение давления (подъем уровней воды) в пьезометрических скважинах
- Изменение положения газоводяного контакта
- Обводнение скважин

Основным параметром, определяющим эффективность разработки, является пластовое давление (Рпл), его контроль и управление его локальными изменениями через дебиты скважин

Литература

1. Алиев З.С., Мараков Д.А. Разработка месторождений природных газов. Учебное пособие для ВУЗов. М., МАКС Пресс, 2011

2. Мельников В.Б., Макарова Н.П. Сбор и подготовка скважинной продукции газовых и газоконденсатных месторождений. Учебное пособие - М., МАКС Пресс, 2010.